



PARADIGMAS Y LENGUAJES

TRABAJO INTEGRADOR

ÍNDICE

❖ BLOQUE 1: Análisis del proyecto.	5
□ Objetivo del Bloque:	5
□ OBJETIVOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES:	5
- Modelado de la lógica urbana:	5
- Optimización del tráfico:	5
- Robustez y Persistencia:	5
□ Introducción al Paradigma Funcional:	6
- Paradigma funcional y programación declarativa:	6
- Filosofía minimalista Funcional en schemen:	6
□ Restricciones Funcionales del proyecto:	6
□ Modelo de Estado Inmutable	7
- Diferencia entre mutabilidad y inmutabilidad:	7
- Importante de la inmutabilidad en sistema concurrentes:	7
- Ventajas del modelo inmutable:	8
- Comparación: Objetos mutables vs datos inmutables.	8
- Explicaciones técnicas:	9
- Elección Tecnológica del Proyecto:	10
Instalación	11
□ Contraste Técnico entre Scheme y Common Lisp (Lisp-1 vs Lisp-2):	12
□ Evaluación Funcional y Funciones de Orden Superior:	13
- Explicación técnica (El Operador Sharp-Quote (#)):	13
Código: Diferencia Práctica de Sintaxis	14
- Evaluación dinámica mediante FUNCALL :	15
□ Optimización Funcional y Recursión de cola:	15
- Arquitectura funcional preliminar:	15
- Separación entre Lógica pura y efectos secundarios:	16
Capa funcional pura:	16
Capa de efectos secundarios (I/O):	16
- Recursión de cola:	16
Recursión no optimizada:	17
Recursión de cola:	17
- Tail Call Optimization (TCO):	17
❖ BLOQUE 2 Requisitos Funcionales y Backend.	18
● Objetivo del bloque:	18
● Modelo Simbólico funcional de estados:	18
- Representación funcional de estados:	18
Ventajas de los símbolos dentro del paradigma funcional:	18
● Diseño de la Funcion de Transicion:	19
- Objetivo funcional:	19
- Estructura de entrada:	19
- Estructura de salida:	19
● Reglas de transiciones:	19
- Transiciones Válidas:	19

- Transiciones inválidas:-----	20
● Implementación Funcional:-----	20
- Implementación de transición:-----	20
● Evaluación Dinámica y Construcción de listas:-----	21
- Problema de acotación estática:-----	21
- Explicación Técnica:-----	21
- Solución mediante list:-----	21
● Errores frecuentes en el RELP:-----	21
- Variables no declaradas:-----	21
- Confusión entre símbolos y cadenas:-----	21
- Confusión de espacios de nombres (Lisp-2):-----	22
□ Extensión de intermitencia de Seguridad:-----	22
- Estado de intermitencia:-----	22
❖ BLOQUE 3: Lógica temporal, métricas de eficiencia e intermitencias de seguridad.-----	23
❖ Objetivo:-----	23
❖ Desarrollo:-----	23
- Especificación de Requisitos y contratos de datos :-----	23
- Primera versión de extracciones Numéricos cl-JSON:-----	23
Explicaciones Técnica:-----	24
Problemas con cl-JSON:-----	24
- Diseño de la función duración y recomendación de ciclo :-----	26
- Auditoría y Optimización de métricas :-----	27
Puntos críticos:-----	27
Optimización Funcional y Solución Analítica:-----	27
Análisis del entorno léxico local:-----	28
- Diseño Inicial: El Temporizador Base (timer):-----	28
Auditoría Crítica: Deficiencia detectada en la primera fase.-----	28
□ Errores Frecuentes en el RELP durante este bloque:-----	30
❖ BLOQUE 4:-----	32
□ PPersistencia de Datos:-----	32
□ Objetivo:-----	32
□ Implementación de persistencia (Capa de E/S):-----	32
Persistencia de escritura no destructiva-----	33
□ Integración lógica y auditoría:-----	33
□ Consideraciones de diseño:-----	35
□ Validacion de la Persistencia forense:-----	35
❖ BLOQUE 5: Concurrencia, paralelismo y condiciones de Bernstein.-----	36
□ Objetivo:-----	36
□ Condiciones de Bernstein-----	36
□ Desarrollo Técnico:-----	36
□ Posibles Conflictos:-----	37
□ Inmutabilidad absoluta en el Paradigma Funcional:-----	38
❖ BLOQUE 6: Código Scheme y comparativas .-----	39
❖ Objetivo:-----	39
□ Diferencias sintácticas:-----	39
□ Análisis comparativo:-----	40

-	Objetivo común:-----	40
-	Configuración de tiempos:-----	40
-	Modularidad:-----	41
-	Gestión de seguridad vial:-----	41
-	Reutilización:-----	42
-	Parametrización:-----	43
☐	Ventajas del Common lisp y Scheme:-----	43
❖	BLOQUE 7: Bitacora-----	44
☐	Objetivo:-----	44
☐	Registro:-----	44
	EJERCICIO-6:-----	44
	Ejercicio-6:-----	44
	Ejercicio-2:-----	45
	Ejercicio-5:-----	46

INFORMACIÓN		
PRÁCTICO:	Integrador	
TÍTULO:	Semaforo inteligente.	
Realizado desde:	2026	Integrantes:
Docente:		• - Zarate Lucas Martin • - Portillo Joel • - Quinteros Agustín Emiliano • - Meza Lautaro Gabriel

❖ BLOQUE 1: Análisis del proyecto.

☒ Objetivo del Bloque:

Analizar los documentos fuente de la cátedra, establecer los principios fundamentales del paradigma funcional y justificar técnicamente el uso de common lisp bajo restricciones de inmutabilidad absoluta y programación declarativa.

☒ OBJETIVOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES:

- Modelado de la lógica urbana:

Diseñar un sistema capaz de controlar el flujo de semáforo en intersecciones críticas utilizando:

- Estados lógicos
- Temporizador basado en tiempo Unix/EPoch.
- Transiciones controladas entre colores y etapas del tráfico.

- Optimización del tráfico:

Analizar métricas del funcionamiento de los semáforos, como:

- Tiempo de asignación a cada luz.
- Porcentaje de pertenencia en cada estado.
- Transiciones controladas entre colores y etapas del tráfico.

El objetivo es manejar la circulación y facilitar auditorías del tránsito.

- Robustez y Persistencia:

Implementar mecanismo que permitan:

- Mantener el sistema operativo incluso ante errores o fallas.
- Registrar de forma permanente los cambios de estado y transiciones.
- Guardar información en archivos físicos mediante operaciones de entrada/salida en common lisp.

☒ Introducción al Paradigma Funcional:

- Paradigma funcional y programación declarativa:

Es un modelo de programación declarativa basado en la composición matemática de funciones. A diferencia del paradigma imperativo, donde el programa modifica estados internos mediante secuencias de instrucciones, el enfoque funcional prioriza la transformación de datos inmutables mediante funciones puras.

O sea, cada función recibe datos de entradas y devuelve nuevos resultados sin alterar estructuras externas ni producir efectos secundarios ocultos, permitiendo desarrollar sistemas más predecibles, testeables y seguros para escenarios concurrentes.

- Filosofía minimalista Funcional en Scheme:

Scheme propone construir sistemas mediante herramientas simples y componibles (significa que pequeñas partes simples del programa pueden combinarse entre sí para construir comportamientos más grandes y complejos, o sea, definir varias funciones que hagan una acción y luego convocarlas. Esto facilita probarlas y utilizarlas.), de esta forma se evita estructuras innecesariamente complejas.

En lugar de depender de:

- Variables locales y mutables.
- Bucles imperativos clásicos.
- Objetos con estado interno modificable.
- Alteraciones destructivas de la memoria.

En vez de eso se construye mediante:

- Paso de argumentos.
- Retorno de nuevos estados.
- Transformaciones funcionales puras.
- Composición de funciones.

☒ Restricciones Funcionales del proyecto:

El proyecto prohíbe el uso de ciertas características de Common Lisp para preservar transparencia y la inmutabilidad del sistema.:

- `setq`,
- `setf`
- Variables globales mutables.
- Operaciones destructivas.
- Bucles imperativos tradicionales.

Como consecuencia, toda transición de estado debe implementarse mediante funciones puras capaces de recibir un estado y devolver uno nuevo sin modificar el original.

☒ Modelo de Estado Inmutable

- Diferencia entre mutabilidad y inmutabilidad:

Al programar en lenguajes orientados a objetos (**como Python, Java o C++**), se trabaja con objetos mutables. Esto significa que el mismo objeto puede cambiar internamente durante la ejecución del programa. Por ejemplo, un semáforo puede representarse mediante una clase con un atributo llamado color:

Semaforo.color = "ROJO"

Más adelante el programa modifica ese mismo objeto:

Semaforo.color = "VERDE"

En este caso, el estado original "ROJO" desaparece y es reemplazado por "VERDE" dentro de la misma estructura de memoria. Es decir el objeto fue alterado.

Si un semáforo está en 'rojo, ese valor permanece inactivo. Para cambiarlo se genera un nuevo estado independiente:

(transicion 'rojo) => 'verde

De esta manera:

- El estado anterior permanece intacto,
- No existen cambios ocultos en la memoria,
- Y el sistema se vuelve más predecible y seguro.

- Importante de la inmutabilidad en sistema concurrentes:

La importancia de este diseño aparece especialmente en sistemas concurrentes. En un entorno urbano real, múltiples semáforos pueden ejecutarse simultáneamente. Si varios procesos modifican la misma estructura mutable al mismo tiempo, pueden producirse:

- Errores de sincronización
- Corrupción de estados compartidos.
- Inconsistencia lógica.

Al trabajar con estados inmutables, cada estado genera el siguiente mediante transformaciones puramente funcionales. Esto garantiza un comportamiento donde la misma entrada siempre produce la misma salida.

- Ventajas del modelo inmutable:

- El comportamiento del sistema es totalmente predecible.
- Se reducen los errores de sincronización.
- Se evita la corrupción de estados compartidos.
- El sistema es más seguro para entornos concurrentes.

- Comparación: Objetos mutables vs datos inmutables.

Característica	Orientado a Objetos	Funcional Puro
Representación	Objetos mutables con atributos internos	Datos simples e inmutables
Modificación	Mutación directa de memoria. Ejemplo: <code>semaforo.cambiarColor('verde')</code>	Generación de nuevos estados. Ejemplo: <code>(transicion 'en-rojo 'verde) => 'en-verde.</code>
Estados ocultos	Los atributos internos pueden modificarse y que otras partes del sistema no lo detecte inmediatamente	El estado se pasa explícitamente como argumentos entre funciones puras
Estado secundarios	Una modificación puede afectar otras partes del sistema que compartan la misma referencia del objeto.	Las funciones no alterarán los datos de entrada evitando cambios inesperados en el sistema.
Concurrencia	El acceso simultáneo a objetos mutables puede producir errores de sincronización.	Los datos inmutables reducen riesgos de sincronización y facilitan la ejecución concurrente
Predictibilidad	El comportamiento puede variar dependiendo del orden y momento en que ocurran las mutaciones	La misma entrada siempre genera la misma salida, garantizando un comportamiento determinista.

- Explicaciones técnicas:

El sistema representa los estados de tráfico usando datos simples e inmutables. Cada estado funciona como un momento específico del semáforo. La idea principal es tratar los estados como valores matemáticos. Por ejemplo, si un semáforo está **'en-rojo'**, ese valor no cambia internamente. Cuando ocurre una transición, se genera un nuevo estado en lugar de modificar el anterior.

Este enfoque evita errores comunes en sistemas concurrentes, especialmente problemas de sincronización o estados corruptos causados por múltiples procesos trabajados al mismo tiempo sobre la misma estructura de datos.

Por esta razón, se descartó el uso de CLOS (Common Lisp Object System). Aunque permite crear slots mutables mediante operaciones como `setf`, lo cual rompe con las restricciones de la cátedra.

Como ventaja, el sistema obtiene un comportamiento mucho más predecible y fácil de depurar. Sin embargo, este modelo también obliga a cambiar la forma tradicional de programar, ya que el paso del tiempo debe representarse mediante recursión y transformación de estados en lugar de bucles imperativos clásicos.

```

TP_Integrador_Gru...
25 ;;;; *****
24 ;;;; Archivo: modelado_arquitectura.lisp
23 ;;;; Modulo: Clarificación de Arquitectura - Grupo 29
22 ;;;; *****
21
20 ;;; =====
19 ;;; ENFOQUE NO RECOMENDADO (Orientado a Objetos / Mutable)
18 ;;; =====
17 ;;; Modifica el estado interno oculto de una variable global.
16 ;;; Esto viola la inmutabilidad absoluta del TPI.
15
14 (defvar *semaforo-esquina-1* 'en-rojo)
13
12 (defun cambiar-luz-imperativo (nuevo-color)
11   ;; MAL: Uso de setq destructivo que altera el estado
10   ;;     oculto global
9
8   (setq *semaforo-esquina-1* nuevo-color))
7
6 ;;; =====
5 ;;; ENFOQUE CORRECTO (Funcional Puro / Datos Inmutables)
4 ;;; =====
3 ;;; El semáforo es solo un dato. La función no altera
2 ;;; nada externo;
1 ;;; recibe el estado anterior y proyecta el nuevo estado
26 ;;; en una nueva lista.
1 (defun transicion (color-actual cambiar-a)
2   "Recibe simbolos puros y retorna una nueva"
3   " estructura de lista con la accion."
4   (cond
5     ((and (eq color-actual 'en-rojo) (eq cambiar-a 'verde))
6      (list 'en-verde "cambiar-a-verde"))
7     ((and (eq color-actual 'en-verde) (eq cambiar-a 'amarillo))
8      (list 'en-amarillo "cambiar-a-amarillo"))
9     ((and (eq color-actual 'en-amarillo) (eq cambiar-a 'rojo))
10      (list 'en-rojo "cambiar-a-rojo"))
11     ;; Comportamiento por defecto: transición inválida
12     (t (list color-actual "accion-por-defecto"))))

```

- Elección Tecnológica del Proyecto:

- **Common lisp como nucleo logico:**

Lenguaje principal durante las fases 1 y 2 del proyecto. Se utiliza debido a:

- Su capacidad para manipular símbolos y listas de forma eficiente..
- Su compatibilidad con programación funcional.
- El uso del entorno RELP para pruebas rápidas y simulación del sistema.
- Facilidad para implementar recursos y composición funcional.

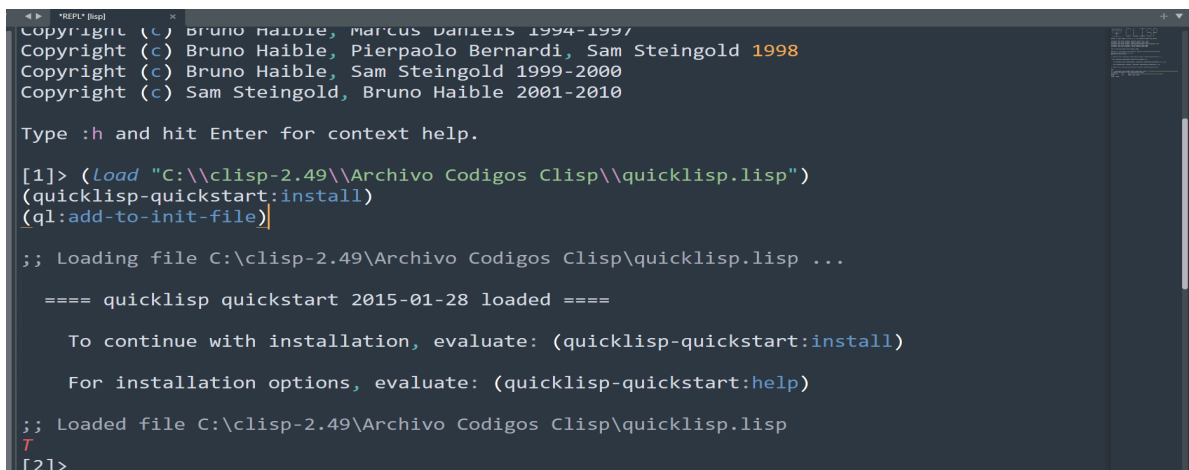
Aunque common lisp permite programación imperativa y orientada a objetos mediante CLOS, dicha capacidad será restringida para respetar las reglas funcionales establecidas por la cátedra.

- **Quicklisp:**

Es una biblioteca gerente de Common Lisp. Funciona con Common Lisp actual implementación para descargar, instalar y cargar cualquier de más de 1.500 bibliotecas, con algunas Órdenes simples. Quicklisp es fácil de instalar y funciona con SBCL, CLISP entre otros.

Instalación

Para instalar Quicklisp, Descargamos quicklisp.lisp y cargamos el archivo a CLISP.



```

REPL (lisp)
Copyright (c) Bruno Haible, Marcus Daniels 1994-1997
Copyright (c) Bruno Haible, Pierpaolo Bernardi, Sam Steingold 1998
Copyright (c) Bruno Haible, Sam Steingold 1999-2000
Copyright (c) Sam Steingold, Bruno Haible 2001-2010

Type :h and hit Enter for context help.

[1]> (load "C:\\clisp-2.49\\Archivo Codigos Clisp\\quicklisp.lisp")
(quicklisp-quickstart:install)
(ql:add-to-init-file)

;; Loading file C:\\clisp-2.49\\Archivo Codigos Clisp\\quicklisp.lisp ...

==== quicklisp quickstart 2015-01-28 loaded ====

To continue with installation, evaluate: (quicklisp-quickstart:install)

For installation options, evaluate: (quicklisp-quickstart:help)

;; Loaded file C:\\clisp-2.49\\Archivo Codigos Clisp\\quicklisp.lisp
[2]>

```

En este Programa usaremos cl-json:

Es una librería externa de Common Lisp que permite leer y escribir datos en formato JSON. Como Common Lisp no soporta JSON de forma nativa, cl-json actúa como puente entre ambos, permitiendo al sistema importar configuraciones externas y convertirlas al

formato de listas que utiliza el paradigma funcional. Se instala a través de Quicklips.



```
;; Loading file C:\Users\lauty\quicklisp\setup.lisp ...
;; Loading file C:\Users\lauty\quicklisp\asdf.lisp ...
;; Loaded file C:\Users\lauty\quicklisp\asdf.lisp
;; Loaded file C:\Users\lauty\quicklisp\setup.lisp
T
Break 8 [10]> (ql:quickload "cl-json")
To load "cl-json":
  Load 1 ASDF system:
    asdf
  Install 1 Quicklisp release:
    cl-json
; Fetching #<URL "http://beta.quicklisp.org/archive/cl-json/2022-07-07/cl-json-20220707-git.t
; 64.19KB
=====
65,728 bytes in 0.47 seconds (136.98KB/sec)
; Loading "cl-json"
[package json].....
[package json-rpc]...
("cl-json")
Break 8 [10]> (use-package :cl-json)
T
```

Elegimos para este Programa cl-json porque:

- ☒ Es compatible con el paradigma funcional.
- ☐ Las funciones originales **no se modifican**.
- ☒ Está disponible en Quicklisp, fácil de instalar.
- ☒ Permite editar la configuración del semáforo desde un archivo externo sin tocar el código.
- ☐ Se mantiene la **inmutabilidad**.
- ☒ El backend nunca sabe que los datos vienen de un JSON.

☒ Contraste Técnico entre Scheme y Common Lisp (Lisp-1 vs Lisp-2):

Una de las diferencias más notables entre ambos lenguajes es la forma en que administran funciones y variables:

- **Scheme:** Es un lisp 1 (un solo espacio de nombre). En otras palabras tiene mueble y este un cajón grande, al guardar una carpeta llamada transición este puede contener un número, un texto o código de una función. Pero ese nombre de transición está ocupado en ese único cajón. No se puede tener una variable y una función con el mismo nombre al mismo tiempo, porque se mezclarán.

- **Common lisp:** Es un lisp 2 (tienen espacios de nombre separados por funciones y variables). En esta situación es diferente el mueble en vez de tener un cajón se tiene dos cajones para cada nombre. Un cajón es para la variable y el otro para la función por lo que llamarlas de la misma forma el lenguaje no los confunde.

Como **common lisp** tiene dos cajones cuando se quiera pasar una función como argumento a otra función (como cuando se usa `mapcar` para actualizar una lista de semáforos -- por ejemplo), si se escribe `transición` solamente, lisp va a ir a buscar por defecto al cajón de la variable. Para obligarlo a abrir el cajón de las funciones y sacar el código, se tiene que poner el prefijo `#'` que es una etiqueta que le dice al lenguaje "busca el cajón de funciones, no en el cajón de variables", en otras palabras es un atajo sintáctico, escribir `#'transición` es como escribir `function transición`. O sea podemos hacer lo siguiente:

```
(let ((transicion '(rojo verde))) (ejecutar #'transicion transicion))
```

En **Scheme**, como solo hay un cajón, las funciones se tratan exactamente igual que cualquier variable. No hace ningún símbolo, por eso que en scheme las estrategias de orden superior quedan visualmente más limpias (las funciones se pasan como parámetros)

☒ Evaluación Funcional y Funciones de Orden Superior:

- Explicación técnica (El Operador Sharp-Quote (`#'`)):

Debido a la arquitectura Lisp-2, requiere mecanismos explícitos para recuperar funciones como datos.

El operador `#'` indica al evaluador que debe acceder al espacio funcional asociado a un símbolo.

Ejemplo:

`(mapcar #'transicion lista-semáforos)`

Sin el uso del operador el sistema buscará el símbolo dentro del espacio de variables, produciendo un error que dará `repl, execution of uncompiled code: TRANSICION is unbound as a variable.`

Código: Diferencia Práctica de Sintaxis

A continuación se muestra cómo se codifica el mismo comportamiento de orden superior (aplicar una función de transición a una lista de estados) en ambos mundos:

1. Enfoque Common Lisp

```
TP_Integrador_Gru... ●
12 ;;;; *****
11 ;;;; Fichero: espacios_nombres.lisp
10 ;;;; Modulo: Demostración Lisp-2
9 ;;;; *****
8
7 (defun simular-cambio (funcion-controlador estado)
6   "Recibe una función en el primer parámetro y la"
5   "ejecuta usando funcall"
4   (funcall funcion-controlador estado 'verde))
3
2 ;; Invocación Correcta:
1 ;; Usamos #' porque queremos pasar la FUNCIÓN
13 ;; 'transicion-segura', no una variable.
1 (simular-cambio #'transicion-segura 'en-rojo)
2
```

2. Enfoque Scheme (Lisp-1)

```
TP_Integrador_Gru... ●
8 ;;; Código equivalente en Scheme (Para comparar)
7 (define (simular-cambio funcion-controlador estado)
6   ;; No requiere funcall; la función se invoca
5   ;; directamente poniendo el parámetro al inicio
4   (funcion-controlador estado 'verde))
3
2 ;; Invocación en Scheme:
1 ;; Se pasa directamente el nombre de la función,
  ;; sin #' ni caracteres especiales
1 (simular-cambio transicion-segura 'en-rojo)
2
```

- Evaluación dinámica mediante FUNCALL :

Cuando una función es recibida como argumento por otra función, common lisp requiere utilizar funcall para ejecutar dinámicamente el objeto funcional almacenado en una variable local.

Su sintaxis es estrictamente posicional y se ubica siempre en el cuerpo interno de nuestras funciones de orden superior:

```
(funcall regla estado)
```

En este caso, regla contiene una función y el estado es el argumento que recibe.

Sin funcall, el intérprete intentará resolver el símbolo como una función global, arrojando un error como Undefined function: REGLA.

Porque se puede llegar a usar? Common Lisp separa las variables y las funciones en espacios distintos. Por eso, cuando una función está guardada dentro de una variable, no puede ejecutarse directamente; primero debe invocarse con funcall.

☒ Optimización Funcional y Recursión de cola:

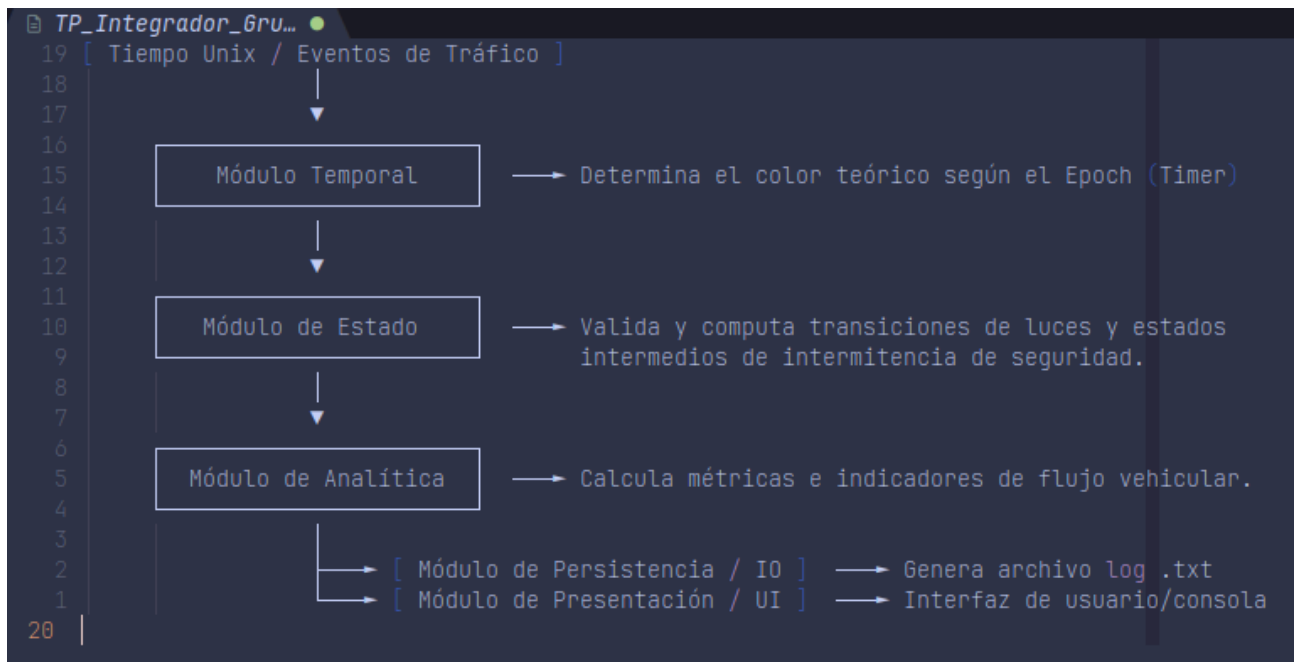
- Arquitectura funcional preliminar:

Debido a las restricciones de inmutabilidad, el simulador deberá estructurarse mediante tuberías de transformación funcional donde cada módulo reciba un estado y devuelva uno nuevo sin alterar estructuras externas.

De manera conceptual, el módulo del sistema puede dividirse en:

- Módulo temporal
- Módulo de estados
- Módulo analítico
- persistencia e I/O controlado.

Cada uno trabaja mediante composición funcional y paso explícito de datos.



- Separación entre Lógica pura y efectos secundarios:

La arquitectura propuesta distingue dos capas principales:

Capa funcional pura:

Compuerta por funciones encargadas de:

- Transiciones.
- Cálculo temporal.
- Reglas del tráfico.
- Transformación del estado.

Capa de efectos secundarios (I/O):

Compuesto por funciones encargadas de:

- Persistencia en archivos
- Impresión por consola
- Formateo visual
- Registro de eventos

De esta forma los efectos secundarios quedan aislados de la lógica funcional principal.

- Recursión de cola:

Debido a las restricciones funcionales del proyecto, el flujo principal del simulador deberá constituirse mediante recursión de cola en lugar de bucles imperativos.

Una función posee recursión de cola cuando la llamada recursiva constituye la última operación ejecutada.

Recursión no optimizada:

```
(defun contar-malo (n)
  (if (= n 0)
      0
      (+1(contar-malo(- n 1)))))
```

En este caso, la llamada recursiva `(+1(contar-malo(- n 1)))` no es la última operación, porque después todavía debe ejecutarse `(+1 ...)`, esto obliga al intérprete a mantener información pendiente en memoria.

Recursión de cola:

```
(defun contar-bueno (n acumulador)
  (if (= n 0)
      acumulador
      (contar-bueno(- n 1) (+ acumulador 1))))
```

el llamado inicial `(contar-bueno 5 0)`, aquí la llamada recursiva `(contar-bueno(- n 1) (+ acumulador 1))` es la última operación de la función en ejecutarse y no queda cálculos operativos colgados o pendientes. Porque la recursión de cola permite contruir procesos repetitivos de manera más eficiente y compatible con el paradigma funcional que utiliza common lisp.

- Tail Call Optimization (TCO):

Scheme garantiza por estándar la optimización de llamadas de cola.

Common Lisp depende de las optimizaciones implementadas por el compilador utilizado (SBCL o CLISP).

La optimización permite reutilizar el mismo espacio de memoria, evitando crecimiento innecesario de pila y reduciendo el riesgo de stack overflow.

❖ BLOQUE 2 Requisitos Funcionales y Backend.

- Objetivo del bloque:

Desarrollar el núcleo lógico del sistema de semáforo utilizando estructuras funcionales puras, símbolos atómicos, temporización basada en tiempo Unix Epoch, aritmética modular, estado de intermitencia de seguridad, cálculo de métrica de flujo vehicular y persistencia física no destructiva..

- Modelo Simbólico funcional de estados:

- Representación funcional de estados:

Para representar las luces de semáforo sin recurrir variables mutables (es una entidad o espacio de memoria cuyo valor o estado asociado puede ser alterado o modificado a lo largo del tiempo de ejecución - que desde el punto de vista de paradigma no es deseable ya que rompe la transparencia referencial, o sea que la función devuelve siempre el mismo resultado para los mismos argumentos. Esto tiene una excepción en el uso de let para E/S) u objetos complejos (es una estructura como en c).

Este enfoque permite modelar cada estado como un dato inmutable e independiente, preservando la transparencia referencial del sistema:

- **'en-rojo:** Foco rojo encendido. Detención absoluta del tráfico.
- **'en-verde:** Foco verde encendido. Permiso de circulación activa.
- **'en-amarillo:** Foco amarillo encendido. Fase de desaceleración y advertencia.
- **'amarillo-intermitente: (Extencion 1 de la interacción 2)** Estado transicional de seguridad activa antes del cambio total de fase vial.

Ventajas de los símbolos dentro del paradigma funcional:

- Son livianos y poseen identidad única.
- Facilita comparaciones mediante eq.
- Respetan estados semánticos de manera clara y evita estructuras mutables complejas.

● Diseño de la Funcion de Transicion:

- Objetivo funcional:

La función transición constituye el núcleo lógico principal del simulador urbano. Su responsabilidad consiste en validar cambios de estado, determinar acciones operativas y mitigar caminos inválidos.

- Estructura de entrada:

Las funciones reciben dos parámetros simbólicos:

Parámetro	Tipo	Descripción
color-actual	símbolo	Estado actual del semáforo
cambiar-a	símbolo	Estado destino solicitado

Ejemplo de invocación: (transicion 'en-rojo 'verde)

- Estructura de salida:

La función devuelve una lista evaluada compuesta por:

(estado-actual "acción-literal")

Ejemplo de salida: ('en-rojo "cambiar-a-verde")

La salida no devuelve directamente el nuevo estado, sino el estado actual y la acción operativa que deberá ejecutarse posteriormente.

● Reglas de transiciones:

- Transiciones Válidas:

Estado actual	Destino	Resultado
'en-rojo	'verde	("cambiar-a-verde")
'en-verde	'amarillo	("cambiar-a-amarillo")
'en-amarillo	'rojo	("cambiar-a-rojo")
'en-verde	'amarillo-intermitente	("cambiar-a-amarillo-intermitente")
'amarillo-intermitente	'Rojo	("cambiar-a-rojo")
Cualquier otro	Cualquier otro	(list color-actual "accion-por-defecto")

- Transiciones inválidas:

Cualquier combinación no contemplada explícitamente será tratada como un camino alternativo de seguridad. Resultado: (list color-actual "acción-por-defecto")

● Implementación Funcional:

- Implementación de transición:

```
(defun transicion (color-actual cambiar-a)
  (cond
    ;; REGLA DE PERMANENCIA: Si el temporizador calcula el mismo
    color en el que ya está,
    ;; se mantiene el estado de forma explícita y segura sin
    romper el ciclo.
    ((eq color-actual cambiar-a)
     (list color-actual "mantener-estado-actual"))

    ;; Transiciones de cambio de fase tradicionales
    ((and (eq color-actual 'en-rojo) (eq cambiar-a 'en-verde))
     (list cambiar-a "cambiar-a-verde"))

    ((and (eq color-actual 'en-verde) (eq cambiar-a
'amarillo-intermitente))
     (list cambiar-a "cambiar-a-amarillo-intermitente"))

    ((and (eq color-actual 'amarillo-intermitente) (eq cambiar-a
'en-amarillo))
     (list cambiar-a "cambiar-a-amarillo"))

    ((and (eq color-actual 'en-amarillo) (eq cambiar-a
'en-rojo))
     (list cambiar-a "cambiar-a-rojo"))

    ;; Caso de resguardo definitivo
    (t
     (list color-actual "accion-por-defecto"))))
```

● Evaluación Dinámica y Construcción de listas:

- Problema de acotación estática:

Durante las pruebas realizadas en el entorno RELP se observó un problema asociado al uso incorrecto del apóstrofe (') sobre listas completas.

Ejemplo incorrecto: '(color-actual "cambiar-a-verde")

Resultado: (COLOR-ACTUAL "cambiar-a-verde")

En este caso, el símbolo color-actual no era evaluado dinámicamente.

- Explicación Técnica:

En common lisp, el apóstrofo indica que toda la estructura debe tratarse como datos literales sin evaluación. Por esta razón, las variables internas quedan congeladas simbólicamente.

- Solución mediante list:

La solución consiste en utilizar la función constructora list:

(list color-actual "cambiar-a-verde")

Esto permite:

- Evaluar variables dinámicas.
- Combinar datos fijo y calculados
- Preservar comportamiento funcional correcto.

● Errores frecuentes en el RELP:

- Variables no declaradas:

Uno de los problemas más comunes es pasarle a la función variables que no están declaradas como por ejemplo (transicion en-rojo verde) esto produce un error que da el siguiente mensaje Unbound variable, porque el common lisp intenta evaluar los símbolos como variables activas. De esta forma para poder corregirla usamos el apóstrofo transformando el símbolo en un dato literal, o sea, (transicion 'en-rojo 'verde)

- Confusión entre símbolos y cadenas:

Otros de los problemas al querer probar una función es pasar una cadena en vez de un dato, la causa de este conflicto es la forma que se toma como comparación de identidad simbólica y no como contenido textual, o sea, se verá que en el código se usa un eq y no un equal para la comparación. La corrección para este problema es justamente el uso del apóstrofo (transicion 'en-rojo 'verde)

- Confusión de espacios de nombres (Lisp-2):

Cuando se quiere consultar una función en RELP el error que puede generar al simplemente poner transición es que arroja un error de variable no ligada, ya que no accedemos a la función que fue declarada sino una variable que no fue definida, esto es así porque a diferencia de scheme que no tienen este problema es que common lisp tiene dos celdas de memoria para la función y la variable, dando la ventana de llamada a la función y a la variable de la misma forma, pero el llamado debe hacerse haciendo uso de '#' para decirle a common lisp que lo que se está llamando es una función.

☒ Extensión de intermitencia de Seguridad:

- Estado de intermitencia:

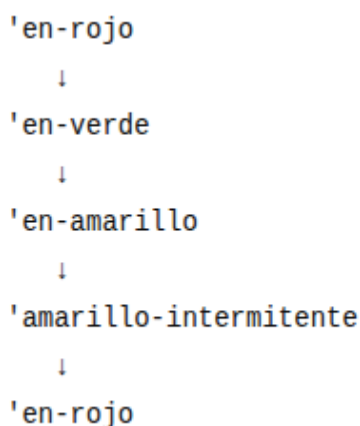
La segunda iteración del proyecto introduce estados de seguridad intermedios mediante intermitencia temporal.

Nuevo estado: 'amarillo-intermitente

Este estado representa una fase preventiva previa al retorno hacia rojo, permitiendo una desaceleración gradual y mayor seguridad vial antes de la detención completa del tráfico.

El modelo implementado incorpora una única fase intermitente simplificada con el objetivo de mantener compatibilidad con la arquitectura funcional y evitar complejidad excesiva en las reglas de transición.

De esta manera, el flujo principal del sistema queda definido conceptualmente como:



Esto obliga a:

- actualizar reglas de transición
- extender validaciones
- modificar temporizadores
- adaptar métricas temporales
- mantener compatibilidad funcional

❖ BLOQUE 3: Lógica temporal, métricas de eficiencia e intermitencias de seguridad.

❖ Objetivo:

Consiste en diseñar e implementar, bajo el paradigma funcional puro (inmutabilidad absoluta y composición de funciones), la lógica matemática para el cálculo y validación de los ciclos viales. Se busca evaluar la eficiencia de la distribución de tiempos de las luces (focos) mediante la proyección de su comportamiento en una hora continua de análisis (3600 segundos) y estructura el sistema para asimilar la simulación basada en marcas de tiempo (Unix Epoch) junto con los estados intermedios obligatorios de seguridad viales (amarillo-intermitente).

❖ Desarrollo:

- Especificación de Requisitos y contratos de datos :

Para cumplir estrictamente a las especificaciones técnicas del proyecto, se adoptan y validan las constantes operativas inmutables:

Rango de Ciclo Vial Ideal: 35 segundos $\leq$ Duración Total $\leq$ 150 segundos

Período de Proyección Logística: 1 hora de análisis continuo (3600 segundos)

El estado de configuración de los tiempos de un semáforo se representa mediante una lista posicional simple indexada por orden fijo. La estructura formal elegida para la configuración de tiempos es una lista de tres elementos numéricos:

'(tiempo-rojo tiempo-amarillo tiempo-verde) - > '(45 5 40)

Donde:

- El primer elemento representa el tiempo en ROJO
- El segundo elemento representa el tiempo en AMARILLO.
- El tercer elemento representa el tiempo en VERDE.

- Primera versión de extracciones Numéricos cl-JSON:

Estas funciones tienen la tarea única de extraer el tiempo de cada luz a partir de la lista de configuración posicional.

```
(defun obtener-tiempo-rojo (configuracion)
```

```
;;; Naturaleza: Pura
```

```
;;; Entrada: Lista posicional '(rojo amarillo verde)
```

```
;;; Salida: Entero que representa los segundos del foco rojo  
(first configuracion))
```

```
(defun obtener-tiempo-amarillo (configuracion)
```

```
;;; Naturaleza: Pura
```

```
;;; Entrada: Lista posicional '(rojo amarillo verde)
```

```
;;; Salida: Entero que representa los segundos del foco amarillo  
(second configuracion))
```

```
(defun obtener-tiempo-verde (configuracion)
```

```
;;; Naturaleza: Pura
```

```
;;; Entrada: Lista posicional '(rojo amarillo verde)
```

```
;;; Salida: Entero que representa los segundos del foco verde  
(third configuracion))
```

Explicaciones Técnica:

Evitamos el uso de manejo de celdas cons del tipo car, cdr o caddr, ya que el uso de first, second y third actúa como una capa de abstracción auto documentada que aísla al resto del programa de la estructura interna de las listas.

Problemas con cl-JSON:

Cuando cl-json lee un archivo JSON, no devuelve una lista ordenada por posiciones sino una **lista asociativa (alist)** donde cada elemento tiene una etiqueta simbólica con su valor.

El problema es que las funciones del backend fueron diseñadas para trabajar con una estructura posicional fija de tres elementos en orden rojo, amarillo y verde. Si se usan los selectores posicionales directamente sobre la (alist), los valores podrían interpretarse incorrectamente dependiendo del orden en que aparezcan las claves. La solución es una **función adaptadora** que actúa como frontera entre los datos externos y el núcleo funcional.

Función de extracción para JSON (primera versión):

La nueva función se encarga de traducir los datos externos al formato interno esperado por el backend.

```
(defun adaptar-entrada-json (datos-json)
```

```
;;; Entrada: Lista asociativa proveniente del JSON
```

```
;;; Salida: Lista posicional ordenada
```

```
(let ((tiempo-r (cdr (assoc 'rojo datos-json)))
```

```
      (tiempo-a (cdr (assoc 'amarillo datos-json)))
```

```
      (tiempo-v (cdr (assoc 'verde datos-json)))))
```

```
(list tiempo-r tiempo-a tiempo-v)))
```

Esta función también mantiene un comportamiento funcional puro porque:

- no altera la estructura original, construye una nueva lista, y no produce efectos secundarios.

Función de extracción para JSON (segunda versión optimizada)

se redujo 4 funciones anteriores para encapsular en 3 funciones simples y optimas.

```
,,, (Usa funciones primitivas 'assoc' y 'cdr' para indexar el mapa).
```

```
(defun obtener-tiempo-rojo (configuracion)
```

```
(cdr (assoc :ROJO configuracion)))
```

```
(defun obtener-tiempo-amarillo (configuracion)
```

```
(cdr (assoc :AMARILLO configuracion)))
```

```
(defun obtener-tiempo-verde (configuracion)
```

```
(cdr (assoc :VERDE configuracion)))
```

Primitivas Utilizadas:

La función **assoc** busca una clave dentro de la alist sin depender del orden físico de los elementos. Y **cdr** extrae únicamente el valor numérico del par clave-valor que devuelve **assoc**

- Diseño de la función duración y recomendación de ciclo :

Calcula la duración total de la suma de los tres focos básicos y determina si el ciclo se encuentra en el rango óptimo para la ingeniería de tráfico urbano, devolviendo un diagnóstico:

```
(defun duracion-ciclo (configuracion)
```

```
;;; Naturaleza: Pura
```

```
;;; Suma las componentes temporales de la lista posicional
```

```
(+ (obtener-tiempo-rojo configuracion)
```

```
(obtener-tiempo-amarillo configuracion)
```

```
(obtener-tiempo-verde configuracion)3)) ;Extensión física de 3
```

segundos solicitadas por el equipo.

```
(defun recomendacion-ciclo (configuracion)
```

```
;;; Naturaleza: Pura. Evalúa los rangos ideales (35 a 150 segundos)
```

```
(let ((total (duracion-ciclo configuracion)))
```

```
(cond
```

```
((< total 35) 'ciclo-muy-corto-ajustar-a-alta-densidad)
```

```
((> total 150) 'ciclo-muy-largo-riesgo-de-congestion)
```

```
(t 'ciclo-optimo-flujo-vehicular-eficiente))))
```

- Auditoría y Optimización de métricas :

Inicialmente se propuso calcular la proyección horaria mediante restas de contadores recursivos:

```
(defun contador-rojo (hora)
  (cond
    ((<= hora 0) 0)
    ((< hora 93) hora)
    ((> hora 0) (+ 93 (contador-rojo (- hora 225))))))
```

Puntos críticos:

- **Riesgos críticos de stack Overflow:** Para proyectar una hora completa (3600 segundos) o ciclos de simulación extensos, restar linealmente el tamaño del ciclo (225) obliga al intérprete a acumular múltiples llamadas recursivas en la pila de memoria. Al no ser una recursión de cola (Tail Recursion), satura la pila rápidamente.
- **Complejidad Algorítmica Ineficiente:** El costo de ejecución temporal es lineal con respecto al tiempo simulado, lo cual no puede ser aplicado en un sistema en tiempo real.
- **Valores quemados:** Los números como 93 y 225 están incrustados directamente dentro del código, violando la modularidad y el contrato de las listas posicional.

Optimización Funcional y Solución Analítica:

Se reescribe la métrica utilizando álgebra directa en tiempo constante $O(1)$. Dado que el semáforo es un sistema cíclico, la proporción ocupada por cada foco en una hora es idéntica a su porcentaje de ocupación dentro de un solo ciclo aislado. Esto suprime la recursión lineal y elimina el riesgo de desbordamiento de memoria. (40 5 45)

```
(defun calcular-porcentajes-eficiencia (configuracion)
  ;; Naturaleza: Pura
  ;; Complejidad Algorítmica:  $O(1)$  - Tiempo Constante.
  ;; Evita el Stack Overflow al remover por completo la recursión lineal.
  (let* ((r (obtener-tiempo-rojo configuracion))
        (a (obtener-tiempo-amarillo configuracion))
        (v (obtener-tiempo-verde configuracion))
        (total (duracion-ciclo configuracion)))
```

```
(list 'rojo (float (* (/ r total) 100))  
      'amarillo (float (* (/ a total) 100))  
      'verde (float (* (/ v total) 100)))))
```

Análisis del entorno léxico local:

- **Naturaleza de r, a, v y total:** Constituyen identificadores léxicos temporales definidos en el bloque let*. Representan los valores inmutables en segundos extraídos de la configuración (r para rojo, a para amarillo, v para verde) y lo suma acumulada de los mismos (total).
- **Preservación de la pureza funcional:** Su uso no viola las restricciones de inmutabilidad del paradigma declarativo, ya que actúa exclusivamente como un “ligado léxico”. A diferencia del paradigma imperativo, no modifica la celdas ni mutan posiciones de memoria a lo largo del tiempo de ejecución, garantizando la permanencia de la transparencia referencial en el cálculo analítico.

- Diseño Inicial: El Temporizador Base (timer)::

En la primera etapa de desarrollo del simulador vial, se diseñó un componente modular básico para resolver la asignación de focos luminosos a partir de un reloj global uniforme. EL objetivo de este diseño inicial era validar el comportamiento periodico elemental del semáforo mediante el uso de aritmética modular sobre marcas de tiempo absoluto (Unix Epoch)

```
(defun timer (time-exac configuracion)  
  ;;; Naturaleza: Pura  
  ;;; Entrada: Entero largo (Timestamp), Lista de configuración posicional  
  ;;; Salida: Símbolo del color activo ('rojo, 'amarillo, 'verde)  
  (let* ((t-rojo (obtener-tiempo-rojo configuracion))  
        (t-amarillo (obtener-tiempo-amarillo configuracion))  
        (ciclo-total (duracion-ciclo configuracion))  
        ;; Se obtiene la posición exacta dentro del ciclo actual usando  
        módulo  
        (segundo-actual (mod time-exac ciclo-total)))  
    (cond  
      ((< segundo-actual t-rojo) 'rojo)  
      ((< segundo-actual (+ t-rojo t-amarillo)) 'amarillo)  
      (t 'verde))))
```

Auditoría Crítica: Deficiencia detectada en la primera fase.

Para mitigar la falla, el equipo sustituye por completo la rutina primitiva. la transición hacia la función time-seguro responde una estrategia de diseño guiada por los siguientes principios de ingeniería:

- **Inyección de la ventana de seguridad:** Se crea un rango dedicado para el simbolo 'amarillo-intermitente que se activa inmediatamente despues de expirar la luz verde, actuado como un clchon preventivo previo al cierre del tramo.
- **Modelo de extensión Adicional en la línea Temporal:** En lugar de restar los segundos de la luz amarilla fija configurada, el algoritmo expande el tamaño macro del ciclo en 3 segundo vista en la función (defun duracion-ciclo (configuracion) .Esto garantiza que si la luz amarilla fija tiene asignados 5 segundos, se ejecutan de manera interna al final del bloque cíclico, impidiendo fallos de sincronización concurrente o la aparición de estados inalcanzables en la simulación.
- **Otros errores corregidos:** En el planteamiento preliminar se calculaba la variable ciclo- total llamada a la función estática duration-ciclo (la cual devolvió un valor cerrado de 30 segundos), la fase residual por defecto (t) perdía segundos operativos de manera drastica, reduciendo la luz amarilla fija a solo 2 segundos en lugar de los 5 segundos parametrizados. Como solucion se aplico lo siguiente:

;;; Naturaleza: Pura

;;; Suma las componentes temporales de la lista posicional

(+ (obtener-tiempo-rojo configuracion)

(obtener-tiempo-amarillo configuracion)

(obtener-tiempo-verde configuracion)3))

;;;Extensión física de 3 ...

De esta forma, el reloj modular se sincroniza con la expansión física del tramo garantizando el aislamiento de los datos y un comportamiento funcional robusto y predecible.

```

(defun timer-seguro (time-exac configuracion)
  ;; Naturaleza: Pura
  ;; Entrada: Entero largo (Timestamp), Lista de configuración posicional
  ;; Salida: Símbolo del color activo ('rojo, 'amarillo-intermitente, 'amarillo, 'verde)
  (let* ((t-rojo (obtener-tiempo-rojo configuracion))
         (t-verde (obtener-tiempo-verde configuracion))
  ;; Buscamos el hito temporal directamente desde la
  ;; estructura asociativa del JSON
         (inicio-epoch (cdr (assoc :INICIO-EPOCH configuracion))))
  ;; Restamos el hito operacional al tiempo absoluto actual de la CPU
  ;; (time-exac-inicio-epoch)
  ;; e inmediatamente aplicamos el módulo de la duración total del ciclo.
  (segundo-actual (mod (- time-exac inicio-epoch) (duracion-ciclo
    configuracion)))))

(cond
  ;; 1. Tramo Rojo (Segundos 0 a 44)
  ((< segundo-actual t-rojo) 'en-rojo)
  ;; 2. Tramo Verde (Segundos 45 a 84)
  ((< segundo-actual (+ t-rojo t-verde)) 'en-verde)
  ;; 3. Tramo de Seguridad (Segundos 85 a 87) -> Consume 3 segundos justo
  antes de la transición
  ((< segundo-actual (+ t-rojo t-verde 3)) 'amarillo-intermitente)
  ;; 4. Tramo Amarillo Fijo (Segundos 88 a 89) -> El resto del tiempo del ciclo
  (t 'en-amarillo))

```

☒ Errores Frecuentes en el RELP durante este bloque:

Ejecución limpia que demuestra el funcionamiento correcto:

```

;; Definimos una intersección de prueba estable en el REPL
> (defparameter *interseccion* '(45 5 40))
*INTERSECCION*

;; Verificamos la duración total del ciclo
> (duracion-ciclo *interseccion*)
90

;; Solicitamos el diagnóstico de optimización vial
> (recomendacion-ciclo *interseccion*)
CICLO-OPTIMO-FLUJO-VEHICULAR-EFICIENTE

```

```
:: Proyección analítica horaria sin recursión  
> (calcular-porcentajes-eficiencia *interseccion*)  
(ROJO 50.0 AMARILLO 5.5555556 VERDE 44.444447)
```

```
:: Evaluación de estados mediante marcas temporales absolutas (Unix  
Epoch)
```

```
> (timer 0 *interseccion*)  
ROJO
```

```
> (timer 44 *interseccion*)  
ROJO
```

```
> (timer 47 *interseccion*)  
AMARILLO
```

```
> (timer 85 *interseccion*)  
VERDE
```

❖ BLOQUE 4:

☒ Persistencia de Datos:

La persistencia de datos refiere a la capacidad de un sistema de conservar información más allá del ciclo de vida de su ejecución. A diferencia de la memoria RAM, que es volátil y se libera al finalizar el proceso, los datos persistidos se almacenan en un soporte físico permanente como el disco, garantizando su disponibilidad en ejecuciones futuras.

☒ Objetivo:

Implementar un sistema de auditoría histórica mediante la persistencia de estados en archivos de texto, garantizando la trazabilidad del funcionamiento del semáforo. Se introduce una capa de seguridad preventiva mediante estados “intermitentes” como la explicada en el bloque 3, antes de cada transición principal.

☒ Implementación de persistencia (Capa de E/S):

Esta función toma un **timestamp universal** (un número que representa un momento en el tiempo, como los que usa Common Lisp internamente) y lo convierte en una fecha legible con formato **AAAA-MM-DD HH:MM:SS**.

- **Recibe** un número de timestamp universal como entrada.
- **Descompone** ese número usando **decode-universal-time**, que lo separa en sus partes: segundos, minutos, hora, día, mes y año.
- **Formatea** esos valores como texto, asegurándose de que el año tenga siempre 4 dígitos y que el resto (mes, día, hora, minutos, segundos) tengan siempre 2 dígitos, rellenando con cero a la izquierda cuando sea necesario (por ejemplo, el mes 3 aparece como **03**).

El resultado es una cadena de texto como **2024-03-07 09:05:32**, que es el formato estándar ISO 8601 y resulta ideal para mostrar fechas en registros de auditoría de forma clara y ordenada.

```
(defun formatear-fecha-auditoria (timestamp-universal)
  ;; decode-universal-time devuelve: (second minute hour date month year
```



```

day-of-week daylight-saving-time-p timezone)
;; Usamos multiple-value-bind para capturar de forma inmutable los
primeros 6 valores que necesitamos.
(multiple-value-bind (seg min hora dia mes ano)
  (decode-universal-time timestamp-universal)
  ;; Formateamos con ~4,'0D para el año (4 dígitos) y ~2,'0D para garantizar
  2 dígitos rellenos con cero si es necesario.
  (format nil "~4,'0D~2,'0D~2,'0D ~2,'0D:~2,'0D:~2,'0D"
    ano mes dia hora min seg)))

```

Para cumplir con la inmutabilidad, se define una función de escritura que gestiona el archivo de registro.

```

(defun informe (datos ruta-archivo)
  (with-open-file (stream ruta-archivo
    :direction :output
    :if-exists :append
    :if-does-not-exist :create)
    ;; datos contiene: (segundo-real estado-validado)
    ;; Convertimos el segundo-real de simulación (que es un Unix
    Timestamp) de vuelta a Universal Time de Common Lisp.
    ;; Como en tu 'main.lisp' restaste 2208988800 para pasarlo a Unix, aquí le
    sumamos esa misma constante para decodificarlo correctamente.
    (let ((fecha-legible (formatear-fecha-auditoria (+ (first datos)
      2208988800))))
      (format stream "~%[AUDITORIA] Fecha: ~A | Estado: ~A"
        fecha-legible
        (second datos)))))

```

Persistencia de escritura no destructiva

Para auditoría forense necesitas el archivo completo. Si hay un accidente de tránsito y el perito pregunta qué color tenía el semáforo hace dos horas, esa información la agrega **:append** al final sin borrar nada. Como seguir escribiendo en el mismo cuaderno.

☒ Integración lógica y auditoría:

La función procesar-estado-seguro actúa como el punto de entrada, integrando el cálculo de estado (bloque 3) Persistencia (bloque 4).

```
(defun procesar-estado-seguro (time-exac estado-anterior configuracion
ruta-archivo)
```

```
  (let* ((estado-calculado (timer-seguro time-exac configuracion))
         (resultado-vial (transicion estado-anterior estado-calculado))
         (estado-validado (first resultado-vial)))
```

```
    ;; Persistimos enviando el timestamp bruto; la conversión se encapsula
    adentro de 'informe'
```

```
    (informe (list time-exac estado-validado) ruta-archivo)
```

```
    estado-validado))
```

La escritura en disco se concentra exclusivamente en la función informe, manteniéndola aislada de la lógica pura del sistema. De esta forma, funciones como timer-seguro conservan su transparencia referencial, mientras que la capa de I/O gestiona la comunicación con el mundo exterior sin contaminar los cálculos funcionales.

Esta función actúa como el **núcleo de procesamiento seguro del estado del sistema**. Recibe el momento exacto en el tiempo, el estado anterior, una configuración y una ruta de archivo, y se encarga de calcular, validar y registrar el nuevo estado.

- **Calcula el estado actual** llamando a **timer-seguro**, que usa el timestamp y la configuración para determinar en qué estado debería estar el sistema en ese momento preciso.
- **Valida la transición** pasando el estado anterior y el recién calculado a **transicion**, que se encarga de verificar si ese cambio de estado es lógicamente válido. El resultado de esa validación es lo que se toma como estado definitivo.
- **Persiste el resultado** llamando a **informe**, que guarda en el archivo indicado el timestamp original junto con el estado ya validado. Es importante notar que la conversión del timestamp a formato legible no ocurre aquí, sino que queda encapsulada dentro de la función **informe**, manteniendo esta función enfocada y limpia.
- **Devuelve el estado validado**, que es el valor que la función entrega hacia afuera para que el resto del sistema pueda seguir trabajando con él.

☒ Consideraciones de diseño:

- **Separación:** La función timer-seguro permanece pura, facilita su validación mediante pruebas unitarias. La lógica de escritura reside únicamente en el nivel superior, evitando efectos secundarios en los cálculos viales.
- **Robustez:** Se utiliza :if-exists :append para asegurar que el historial no sea sobrescrito, cumpliendo con los requisitos de auditoría forense del tráfico.
- **Manejo de estados:** Se ha integrado la interpretación de 3 segundos como un estado operativo válido, mejorando la seguridad ante fallos de sincronización.

☒ Validacion de la Persistencia forense:

Se demuestra que el archivo general (informe-ejecucion-semafor.txt) tiene el formato solicitado:

- **Acción:** ejecutamos la función procesar-estado-seguro con tres timestamps diferentes en el RELP.
- **Informe:** Se muestra como se ve el archivo de texto resultante:

```
[AUDITORIA] Fecha: 2026-06-16 18:44:27 | Estado: EN-ROJO  
[AUDITORIA] Fecha: 2026-06-16 18:44:32 | Estado: EN-ROJO  
[AUDITORIA] Fecha: 2026-06-16 18:44:37 | Estado: EN-ROJO  
[AUDITORIA] Fecha: 2026-06-16 18:44:42 | Estado: EN-ROJO  
[AUDITORIA] Fecha: 2026-06-16 18:44:47 | Estado: EN-ROJO
```

❖ BLOQUE 5: Concurrencia, paralelismo y condiciones de Bernstein.

☒ Objetivo:

Analizar el comportamiento del sistema de semáforos bajo un modelo de ejecución concurrente, identificar las condiciones de Bernstein aplicadas al problema y justificar por qué el paradigma funcional con inmutabilidad absoluta reduce los riesgos inherentes a la ejecución paralela.

☒ Condiciones de Bernstein

Las condiciones de Bernstein determinan cuándo dos procesos pueden ejecutarse en paralelo sin producir inconsistencias. Dos procesos pueden correr simultáneamente únicamente si los datos que escribe uno no son leídos ni escritos por el otro.

En un sistema de semáforos urbano esto es crítico porque múltiples intersecciones pueden estar ejecutándose al mismo tiempo. Si dos procesos intentan modificar el mismo estado compartido simultáneamente pueden producirse errores de sincronización, estados corruptos o comportamientos impredecibles.

☒ Desarrollo Técnico:

Las condiciones de Bernstein establecen que dos procesos P1 y P2 pueden ejecutarse en paralelo sin conflictos únicamente si se cumplen estas tres condiciones sobre sus conjuntos de lectura (R) y escritura (W):

(defun timer-seguro (time-exac configuracion)...)

;;;(P1) $\cap$ (P2) = $\emptyset$ ninguno escribe lo mismo que el otro.

(defun duracion-ciclo (configuracion) ...) ;;;(P1) no escribe lo que (P2) lee

(defun transicion (color-actual cambiar-a) ...) ;;;(P2) no escribe lo que (P1) lee

Si alguna de estas condiciones se viola, existe un conflicto de concurrencia.

☒ Posibles Conflictos:

La única zona de conflicto potencial es la función, informe que escribe en un archivo compartido. Este es el único punto del sistema donde las condiciones de Bernstein podrían violarse si dos procesos intentaran escribir simultáneamente en el mismo archivo.

```
(defun informe (datos ruta-archivo)
  (with-open-file (stream ruta-archivo
    :direction :output
    :if-exists :append
    :if-does-not-exist :create)
    (format stream "~%Timestamp: ~A | Estado: ~A"
      (first datos)
      (second datos))))
```

Si dos procesos llaman a informe simultáneamente sobre el mismo archivo:

P1 — informe ('(100 ROJO) "log.txt")

P2 — informe ('(200 VERDE) "log.txt")

$W(P1) \cap W(P2) = \{\text{log.txt}\} \neq \emptyset$ CONFLICTO

Ambos escriben en el mismo archivo simultáneamente, violando la primera condición de Bernstein. Esto puede producir líneas entrelazadas en el archivo:

;;;Resultado corrupto posible

Timestamp: 10Timestamp: 200 | Estado: VERDE

0 | Estado: ROJO

☒ Inmutabilidad absoluta en el Paradigma Funcional:

El modelo de inmutabilidad absoluta adoptado en el proyecto elimina la mayoría de los conflictos que las condiciones de Bernstein buscan evitar. Como ninguna función modifica estructuras de datos existentes sino que genera nuevo, dos procesos que calculen estados simultáneamente nunca compiten por el mismo recurso en memoria.

❖ BLOQUE 6: Código Scheme y comparativas .

❖ Objetivo:

Analizar y comparar la implementación de un sistema semafórico desarrollada en Scheme y Common Lisp, identificando las diferencias sintácticas y funcionales entre ambos lenguajes dentro del paradigma funcional. Se busca evaluar cómo cada implementación gestiona las transiciones de estado, la temporización basada en Unix Epoch, la configuración de los ciclos semafóricos, la modularidad del diseño y la reutilización del código, destacando las ventajas que ofrece Common Lisp para el desarrollo de soluciones más flexibles y escalables.

□ Diferencias sintácticas:

Aspecto	Common Lisp	Scheme	Observación
Definición de funciones	(defun funcion (parametros) ...)	(define (funcion parametros) ...)	Ambos crean funciones, pero utilizan palabras clave diferentes.
Caso por defecto en cond	(t ...)	(else ...)	Ambos representan la condición verdadera final.
Comparación de símbolos	(eq a b)	(eq? a b)	La función es equivalente, cambia únicamente la sintaxis.
Operación módulo	(mod a b)	(modulo a b)	Cumplen la misma función matemática.
Obtención de tiempo	(get-universal-time)	(current-seconds)	Common Lisp requiere convertir el tiempo universal a Unix Epoch.
Definición de variables locales	(let* ((var valor) ...))	(let* ((var valor) ...))	La sintaxis es prácticamente idéntica.
Listas	(list elemento1 elemento2)	(list elemento1 elemento2)	No existen diferencias significativas.

Comentarios	:: comentario	:: comentario	Ambos utilizan doble punto y coma para comentarios de línea.
Valor falso	nil	#f	Representan el valor falso en cada lenguaje.
Valor verdadero	t	#t	Representan el valor verdadero en cada lenguaje.

□ Análisis comparativo:

- Objetivo común:

Tanto en Scheme como en Common Lisp, el selector temporal tiene la función de determinar qué estado del semáforo debe activarse en un instante determinado a partir del tiempo transcurrido dentro de un ciclo configurado.

- Configuración de tiempos:

- **Scheme:** La implementación actual obtiene los tiempos desde una estructura asociativa de configuración mediante las funciones **obtener-tiempo-rojo**, **obtener-tiempo-amarillo** y **obtener-tiempo-verde**. Esto permite modificar la duración de cada fase sin alterar la lógica interna del programa.
- **Common Lisp:** Utiliza el mismo enfoque mediante una estructura asociativa y funciones selectoras equivalentes. Ambas implementaciones separan claramente la configuración de la lógica de negocio.

- Modularidad:

Tanto Scheme como Common Lisp distribuyen las responsabilidades en funciones especializadas. Los selectores semánticos encapsulan el acceso a la configuración, **duracion-ciclo** centraliza el cálculo del ciclo total, **timer-seguro** implementa la lógica temporal y **transicion** administra los cambios de estado. Esta organización mejora la mantenibilidad y la reutilización del código.

- Gestión de seguridad vial:

- Scheme: La seguridad vial se implementa mediante una función independiente llamada **timer-seguro**, que incorpora una fase de **amarillo-intermitente** durante tres segundos antes del estado amarillo fijo.

```
(define (timer-seguro time-exac configuracion)
  .....
  (cond
    ;; 1. Tramo Rojo
    ((< segundo-actual t-rojo) 'en-rojo)

    ;; 2. Tramo Verde
    ((< segundo-actual (+ t-rojo t-verde)) 'en-verde)

    ;; 3. Tramo Amarillo Intermitente (Seguridad)
    ((< segundo-actual (+ t-rojo t-verde 3)) 'amarillo-intermitente)

    ;; 4. Tramo Amarillo Fijo (Caso por defecto)
    (else 'en-yellow))))
```

- Common Lisp: Implementa la misma estrategia mediante una función **timer-seguro** separada del resto de la lógica, facilitando futuras modificaciones y manteniendo el código organizado.

```
(defun timer-seguro (time-exac configuracion)
  (cond
    ;; 1. Tramo Rojo: de 0 a 39
    ((< segundo-actual t-rojo) 'en-rojo)

    ;; 2. Tramo Verde: de 40 a 84
    ((< segundo-actual (+ t-rojo t-verde)) 'en-verde)

    ;; 3. Tramo Amarillo Intermitente (Seguridad): de 85 a 87
    ((< segundo-actual (+ t-rojo t-verde 3)) 'amarillo-intermitente)

    ;; 4. Tramo Amarillo Fijo: Caso por defecto para el resto del ciclo (de 88
    a 92)
    (t 'en-amarillo))))
```

- Reutilización:

- **Scheme:** La duración de las luces no se encuentra codificada directamente dentro de las funciones. Los parámetros se obtienen desde una configuración externa, permitiendo reutilizar el mismo algoritmo para diferentes intersecciones.
- **Common Lisp:** Presenta el mismo nivel de reutilización, ya que las funciones operan sobre configuraciones parametrizadas sin necesidad de modificar la lógica interna.

- Parametrización:

- **Scheme:** Utiliza una configuración centralizada basada en pares clave-valor como:

```
((rojo . 40)
 (amarillo . 5)
 (verde . 45)
 (inicio-epoch . 1718500000))
```

;;; Esto permite adaptar fácilmente el comportamiento del sistema.

- **Common Lisp:** Emplea una estructura equivalente utilizando palabras clave:

```
((. 40)
 (. 5)
 (. 45)
 (. 1718500000))
```

;;; La principal diferencia radica en la sintaxis de las claves, no en la estrategia de diseño.

□ Ventajas del Common lisp y Scheme:

En este proyecto, Scheme resulta útil para representar la lógica básica del sistema de semáforo de manera clara y sencilla, ayudando a comprender de manera óptima el uso de funciones, símbolos y estructuras condicionales.

Por otro lado, Common Lisp facilita la implementación del sistema mediante configuraciones dinámicas, cálculo de métricas, generación de informes y persistencia de datos. Por ello, Scheme ofrece una implementación más simple y académica, mientras que Common Lisp proporciona una implementación más completa, extensible y adecuada para aplicaciones de mayor complejidad.

❖ BLOQUE 7: Bitacora

☒ Objetivo:

Mantener un registro de los errores, detalles y problemas, que se tuvieron durante la escritura del código

☒ Registro:

EJERCICIO-6:

```
PORCENTAJE-ROJO
Break 7 [9]> (defun porcentaje-rojo (hora)
  (/ (* (contador-rojo hora) 100) 3600)
)

PORCENTAJE-ROJO
Break 7 [9]> (porcentaje-rojo 3600)

85/2
```

Error: Al calcular los porcentajes de tiempo del semáforo, el intérprete devolvía fracciones puras en lugar de un porcentaje.

Solución: Envolver la operación matemática con la función primitiva float para forzar la conversión de tipo

Ejercicio-6:

```
Break 7 [9]> (defun contador-verde (hora)
  (cond
    ((<= hora 0) 0)
    ((and (> hora 93) (< hora 216)) (- hora 93))
    ((> hora 0) (+ 123 (contador-verde (- hora 225)))))
  )
)

CONTADOR-VERDE
Break 7 [9]> (contador-verde 3600)

1968
Break 7 [9]> (contador-verde 50)

123
```

Error: La función contador-verde sumaba tiempos negativos o le agregaba segundos de más al verde cuando el reloj general se cortaba antes de que el color llegara a encenderse. (ejemplo de los 50 segundo, el ciclo del verde no debería sumarse)

Solución: Se agrego una barrera en el cond: `((<= hora 93) 0)`. Donde esto frena la evaluación antes de llegar a la recursividad y de ese modo no suma

Ejercicio-2:

```
Break 7 [9]> (defun obtener-timeexac ()
  (- (get-universal-time) 2208988800))

(defun timer(time-exac)
  (let (
    (duracion-rojo 90)
    (duracion-intermitente-rojo 3)
    (duracion-verde 120)
    (duracion-intermitente-verde 3)
    (duracion-amarillo 6)
    (duracion-intermitente-amarillo 3)
    (ciclo-total (+ duracion-rojo duracion-intermitente-rojo duracion-verde duracion-intermitente-verde
                    duracion-amarillo duracion-intermitente-amarillo))
    (segundo-actual (mod time-exac ciclo-total)))
    )
  (cond
    ((<= segundo-actual 90) 'rojo)
    ((<= segundo-actual 93) 'intermitente-rojo)
    ((<= segundo-actual 213) 'verde)
    ((<= segundo-actual 216) 'intermitente-verde)
    ((<= segundo-actual 222) 'amarillo)
    (t 'intermitente-amarillo)
  )
)
)
```

```
OBTENER-TIMEEXAC
Break 7 [9]>
TIMER
Break 7 [9]> (timer 1222239933)

*** - LET: variable DURACION-ROJO has no value
Es posible continuar en los siguientes puntos:
USE-VALUE      :R1      Input a value to be used instead of DURACION-ROJO.
STORE-VALUE    :R2      Input a new value for DURACION-ROJO.
ABORT          :R3      Abort debug loop
ABORT          :R4      Abort debug loop
ABORT          :R5      Abort debug loop
ABORT          :R6      Abort debug loop
ABORT          :R7      Abort debug loop
ABORT          :R8      Abort debug loop
ABORT          :R9      Abort debug loop
```

Error: La función LET intenta evaluar todas las variables al mismo tiempo. Al llegar a ciclo-total, las variables duracion-rojo y duracion-verde todavía no existen oficialmente en la memoria.

Solución: Reemplazar la función por `let*`, la cual realiza una lectura secuencial (de arriba hacia abajo). Esto permite que cada nueva variable pueda utilizar los valores de las variables definidas en las líneas anteriores.

Ejercicio-5:

```
Break 8 [10]> (defun ciclos-por-tiempo (minutos)
  (truncate (* minutos 60) 225)
)

CICLOS-POR-TIEMPO
Break 8 [10]> (ciclos-por-tiempo 60)

16 ;
0
```

Error: la función funciona correctamente, pero devolvía un restante (; 0) que podía malinterpretar el cálculo

Solución: agregar la función "Valúes" esta se encarga de eliminar el sobrante que queda y solo dejar el entero a modo tal de que solo se reconocen los ciclos completos